

6 Kvantové měření

$\equiv$ proces R

- proces evoluce, při kterém dochází k udrhlé změně stavového vektoru indukovaní měřením systému
- $\Rightarrow$ měření má nelineárním účiv na systém

Redukce stavového vektoru

- proces $U \equiv$ spontánní hrdhál a deterministická evoluce stavového vektoru
- proces $R \equiv$ náhlá a nedeterministická evoluce stavového vektoru indukovaná měřením

Proč je R potřeba?

- kvůli hrdhálí opakování měření stejného systému
- podmínění pravděpodobnost měření hodnoty a_j veličiny A v čase $t = t_0 + \Delta t$ za předpokladu, že v čase t_0 byla naměřena hodnota a_i :

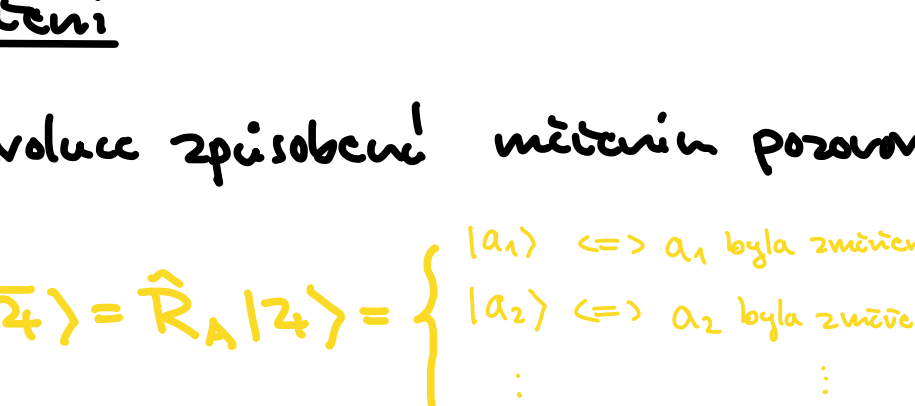
$$P(a_j | t_0 a_i) = \langle \bar{a}_j | \hat{U}^\dagger(\Delta t) \hat{P}_{a_j} \hat{U}^\dagger(\Delta t) | \bar{a}_i \rangle$$

$|\bar{a}_i\rangle$ je stav hned po měření a_i v t_0 .

pro $\Delta t \rightarrow 0^+$ by mělo platit:

$$P(a_j | t_0 a_i) \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0^+} \delta_{ij} \Leftrightarrow |\bar{a}_i\rangle = |a_i\rangle$$

- např.



Postulát měření

- instumental evoluce způsobená měřením pozorovatelní A :

$$|a\rangle \xrightarrow{\text{měření } A} |\bar{a}\rangle = \hat{R}_A |a\rangle = \begin{cases} |a_1\rangle \Leftrightarrow a_1 \text{ byla změřena} & P_{a_1} = \langle a_1 | \hat{P}_A | a \rangle \\ |a_2\rangle \Leftrightarrow a_2 \text{ byla změřena} & P_{a_2} = \langle a_2 | \hat{P}_A | a \rangle \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

$$\hat{R}_A |a\rangle \equiv \frac{a_i}{\sqrt{\langle \hat{P}_{a_i} \rangle_{|a\rangle}}} \hat{P}_{a_i} |a\rangle$$

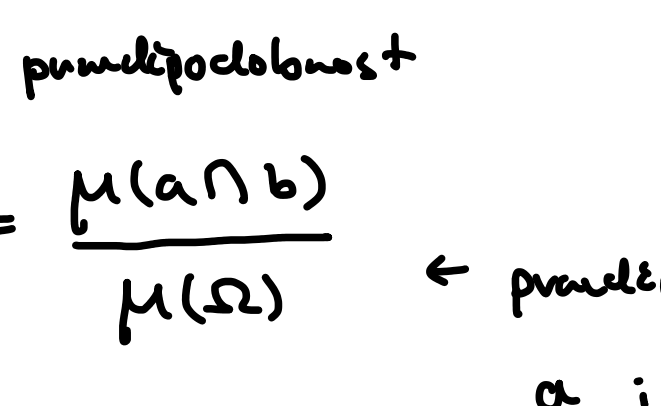
Vlastnosti operátoru $\hat{R}_A$

- (1) je nedeterministický
 - (2) je nelineární
- $$\begin{aligned} \hat{R}_A |a_1\rangle &= |a_1\rangle & \hat{R}(\alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle) &= \begin{cases} |a_1\rangle \\ |a_2\rangle \end{cases} \\ \hat{R}_A |a_2\rangle &= |a_2\rangle & & \neq \alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle \end{aligned}$$

- (3) neunitární, i.e. nerachová sčinní součin
- (4) je nerotný

Důsledky měření

- proces R má důležitý důsledek na měření nekompatibilních veličin $\Rightarrow$ záleží na pořadí jejich měření



- apriorní pravděpodobnost

$$P(a) = \frac{\mu(a)}{\mu(\Omega)} \quad P(b) = \frac{\mu(b)}{\mu(a)}$$

- sdružení pravděpodobnost

$$P(a, b) = \frac{\mu(a \cap b)}{\mu(\Omega)} \leftarrow \text{pravděpodobnost, že zůstane } a \text{ i } b$$

- podmíněná pravděpodobnost

$$P(a|b) = \frac{\mu(a \cap b)}{\mu(b)} \leftarrow \text{pravděpodobnost, že zůstane } a, \text{ pokud nastalo } b$$

$\rightarrow$ nezávislé jevy: $P(a, b) = P(a)$

$$P(a, b) = P(a) P(b)$$

$\rightarrow$ obecně $P(a, b) = P(a|b) P(b)$

Sdružení pravděpodobnosti

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad P_2^{(AB)}(b, a) &= \langle \bar{a} | \hat{P}_b | \bar{a} \rangle \langle \bar{a} | \hat{P}_a | \bar{a} \rangle \\ &= \frac{\langle \bar{a} | \hat{P}_a \hat{P}_b \hat{P}_a | \bar{a} \rangle}{\langle \bar{a} | \hat{P}_a | \bar{a} \rangle} \langle \bar{a} | \hat{P}_a | \bar{a} \rangle \\ &= \langle \bar{a} | \hat{P}_a \hat{P}_b \hat{P}_a | \bar{a} \rangle \\ \text{(ii)} \quad P_2^{(BA)}(a, b) &= \langle \bar{a} | \hat{P}_b \hat{P}_a \hat{P}_b | \bar{a} \rangle \end{aligned}$$

Kompatibilní vs. Nekompatibilní veličiny

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad [\hat{A}, \hat{B}] &= 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_a, \hat{P}_b] = 0 \Rightarrow P_2^{(BA)}(a, b) = P_2^{(AB)}(b, a) \\ \text{(ii)} \quad [\hat{A}, \hat{B}] &\neq 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_a, \hat{P}_b] \neq 0 \Rightarrow P_2^{(BA)}(a, b) \neq P_2^{(AB)}(b, a) \end{aligned}$$

Měření na provázaných stavech

- reální puzzle

Lokální měření na provázaných stavech

- máme Hilbertův prostor $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

a lokální pozorovatelní definovaná na obou podsystémech

$$\hat{A} = \hat{A}_1 \otimes \hat{I}_2 \quad \hat{B} = \hat{I}_1 \otimes \hat{B}_2$$

- $\hat{A}$ a $\hat{B}$ jsou kompatibilní, protože působí na různých Hilbertových prostorech

- ve sdružených systémech se statistická závislost výsledků postupného lokálního měření projevuje pomocí u provázaných stavů

$\Rightarrow$ vzniká možnost ovlivnit subsystém 2 lokální akcí na subsystém 1

$$\hat{R}_A := \hat{R}_{A1} \otimes \hat{I}_2 \quad \hat{R}_B = \hat{I}_1 \otimes \hat{R}_{B2}$$

EPR - paradox

- uvažujeme provázaný stav dvou $1/2$ -spinových částic

$$|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2]$$

$\rightarrow$ provázaný singletní stav invariantní vůči rotaci

$$\hat{R}_{\vec{n}} = \hat{U} \otimes \hat{U} \quad \hat{U} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta^* \\ \beta & \alpha^* \end{pmatrix} \equiv \mathcal{B} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}$$

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{2}} [(\alpha |\uparrow\rangle_1 + \beta |\downarrow\rangle_1)(-\beta^* |\uparrow\rangle_2 + \alpha^* |\downarrow\rangle_2) \\ &\quad - (-\beta^* |\uparrow\rangle_1 + \alpha^* |\downarrow\rangle_1)(\alpha |\uparrow\rangle_2 + \beta |\downarrow\rangle_2)] \\ &= (\underbrace{|\alpha|^2 + |\beta|^2}_= 1) |a\rangle = |a\rangle \end{aligned}$$

- díky invarianci $|a\rangle$ pod rotací je pravděpodobnost měření projekcí do libovolných směrů stejná, i.e.:

$$P(\uparrow_1) = P(\uparrow_2) = P(\downarrow_1) = P(\downarrow_2) = P(\rightarrow_1) = P(\rightarrow_2) = \dots$$

$\rightarrow$ částice 1 poleme Alice, částice 2 Bobovi, kteří jsou hodně daleko

$\rightarrow$ Alice provede měření spinu první částice:

$$|a\rangle \xrightarrow{\text{Alice}} \hat{R}_A |a\rangle = \begin{cases} |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 & \text{pokud naměřila } \uparrow \\ |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 & \text{pokud naměřila } \downarrow \end{cases}$$

$\rightarrow$ Bob provede měření spinu druhé částice po Alice s pravděpodobností:

$$[P(\uparrow_2) \quad P(\downarrow_2)] = \begin{cases} [0 \quad 1], & \text{pokud Alice naměřila } \uparrow \\ [1 \quad 0], & \text{pokud Alice naměřila } \downarrow \end{cases}$$

Náhlivě komunkace

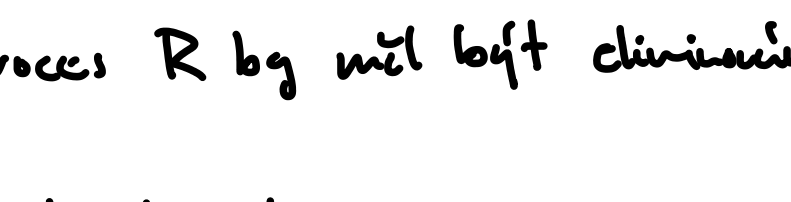
- lokální měření Alice vede ke globálnímu kolapsu stavového vektoru $\Rightarrow$ lze to použít k přenosu informace?

- Alice zakóduje binární správu v polarizaci měření

projekce spinu na dané osy např. $|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle \equiv 1 \quad |\rightarrow\rangle|\leftarrow\rangle \equiv 0$,

Bob pak má stav s obnovení zakódované správy, ale není v žádných soustavách má vidět a z jednoho měření nemůže vidět, v jakém směru jsou spiny orientovány

$\rightarrow$ nemel by existovat kvantový klonek



ale nezachovává linearitu

$$(\alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle) |a'\rangle \xrightarrow{Q-k} (\alpha |a_1\rangle |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle |a_2\rangle) \neq (\alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle) (\alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle)$$

Interpretace

(a) Klasická interpretace

Proces R je vyjádřením důležitým interakce mezi kvantovým a klasickým systémem. Dochází k němu spontánně, pokud jeho efekt závisí k dosti velkým měřením, uvažujeme na tom, jestli přinejvýše měření

(b) Metaklasická interpretace

Proces R probíhá při interakci Q -systému a (lidského) vědomí

(c) Logická interpretace

Proces R by měl být důležitým spínacím vztahem QM.

(d) Korelační interpretace

Proces R není státní, jde jen o efektivní popis

$$|\Psi\rangle = (\underbrace{\alpha |a_A\rangle + \beta |a_B\rangle}_{\text{měřený systém}}) \underbrace{|\phi^1\rangle |\phi^2\rangle \dots}_{\text{soustava polistojen}}$$

$\downarrow$ průběh systému průběh polistojen

$$(\underbrace{\alpha |a_A\rangle |\phi_A^1\rangle + \beta |a_B\rangle |\phi_B^1\rangle}_{\text{průběh stavu s průběh polistojen}}) |\phi^2\rangle |\phi^3\rangle \dots$$